

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תש"ף – 09/09/20

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: א. רז, א. גורביץ, ב. ביגון

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 15 שאלות מתוכן 12 שאלות פתוחות ו-3 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות"). שווי כל שאלה פתוחה הוא 8 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 4 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה. אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון. בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה. המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר. ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז.....

מספר מחברת.....

לשימוש הבודקים בלבד!

1	2	3	5	6	8	9	11	12	13	14	15

שאלות פתוחות:

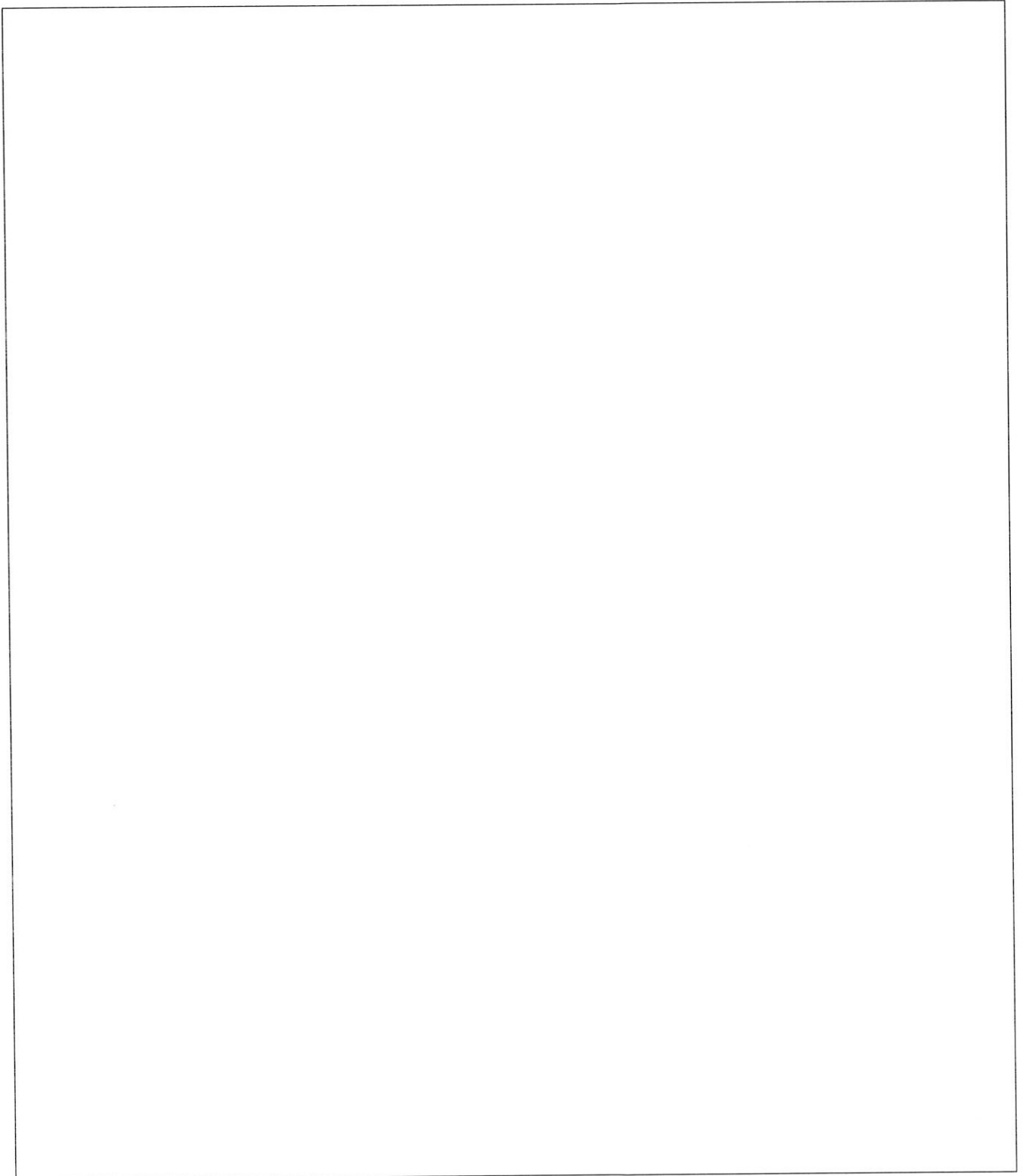
4	7	10

שאלות אמריקאיות:

1. האם הפסוקים המורכבים A, B שקולים כאשר

$$A = (P \rightarrow Q) \rightarrow R \quad B = (P \rightarrow R) \rightarrow Q \quad \text{(א)}$$

$$A = P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad B = Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad \text{(ב)}$$



2. תהיינה $l: A \rightarrow A, g: A \rightarrow A, h: A \rightarrow A, f: A \rightarrow A$ פונקציות כך שמתקיים $g = l \circ l, f = h \circ h$. האם בהכרח h היא פונקציה הופכית של l ? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמה נגדית. וגם f היא פונקציה הופכית של g .

3. מצאו את נוסחת הנסיגה ואת תנאי ההתחלה עבור מספר המילים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות A, B כך שהצירופים AAA ו- AAB לא יופיעו בשום מקום במילה.

4. נתון לוח משבצות בעל 4 עמודות ו-13 שורות. בכמה אופנים אפשר לסמן 5 משבצות על הלוח כך שבשורה התחתונה יהיו בדיוק 3 משבצות מסומנות ובכל שאר השורות תהיה לכל היותר משבצת מסומנת אחת?

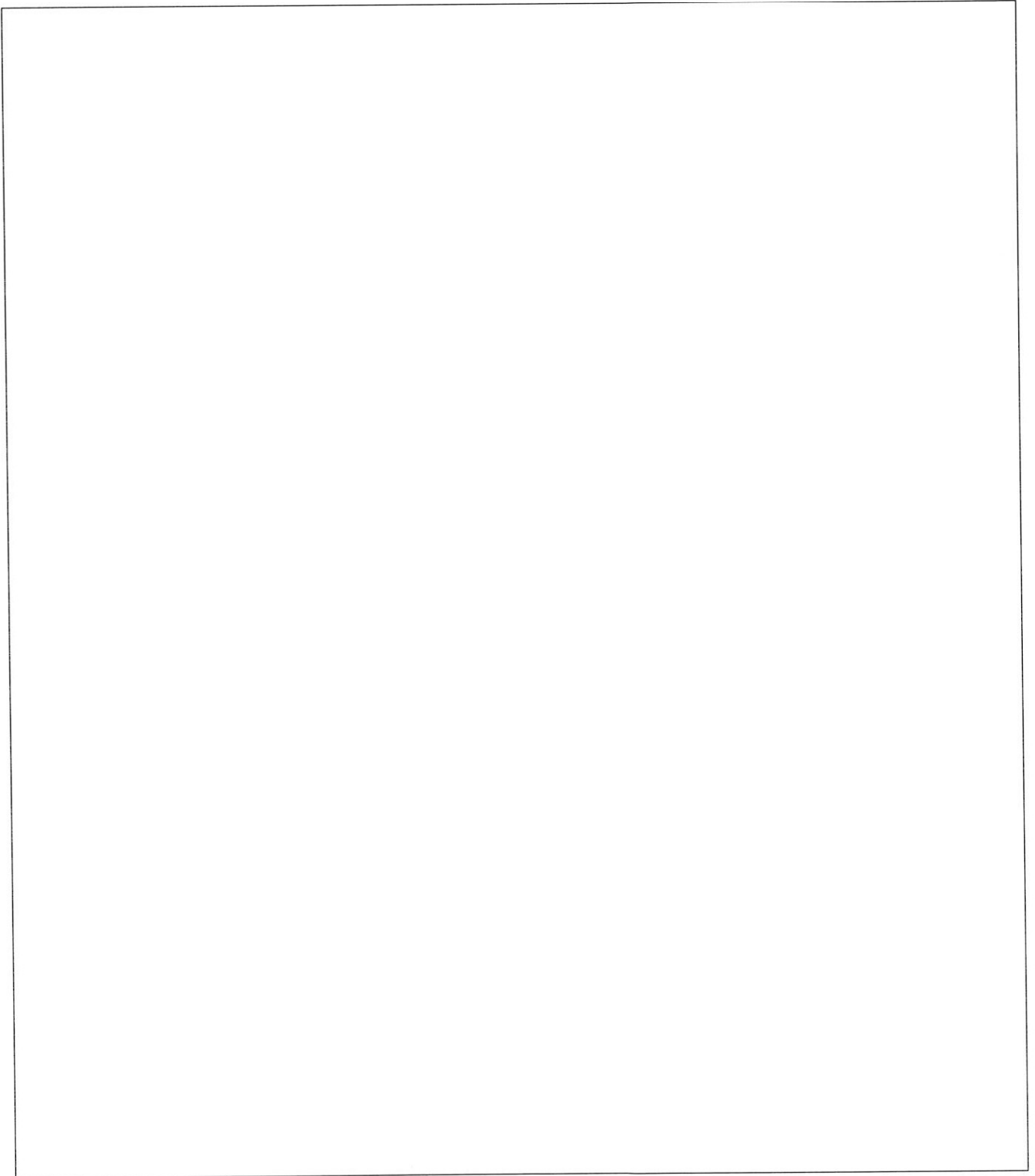
154	164	166	170	173	176	900	1020	1200
1220	1240	1260	2112	2442	2460	4224	4884	8448

5. יחס סדר חלקי R מעל קבוצה $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ מוגדר באופן הבא:

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a + 1 < b \text{ or } a = b\}$$
 (לא צריך להוכיח שזה אכן יחס סדר).
 שרטטו דיאגרמת הסה עבור R ומצאו את כל האיברים המינימליים והמקסימליים.

6. הוכיחו כי לכל n טבעי מתקיימת הזהות:

$$\binom{2n}{1} + \binom{2n}{3} + \binom{2n}{5} + \dots + \binom{2n}{2n-1} = 2^{2n-1}$$

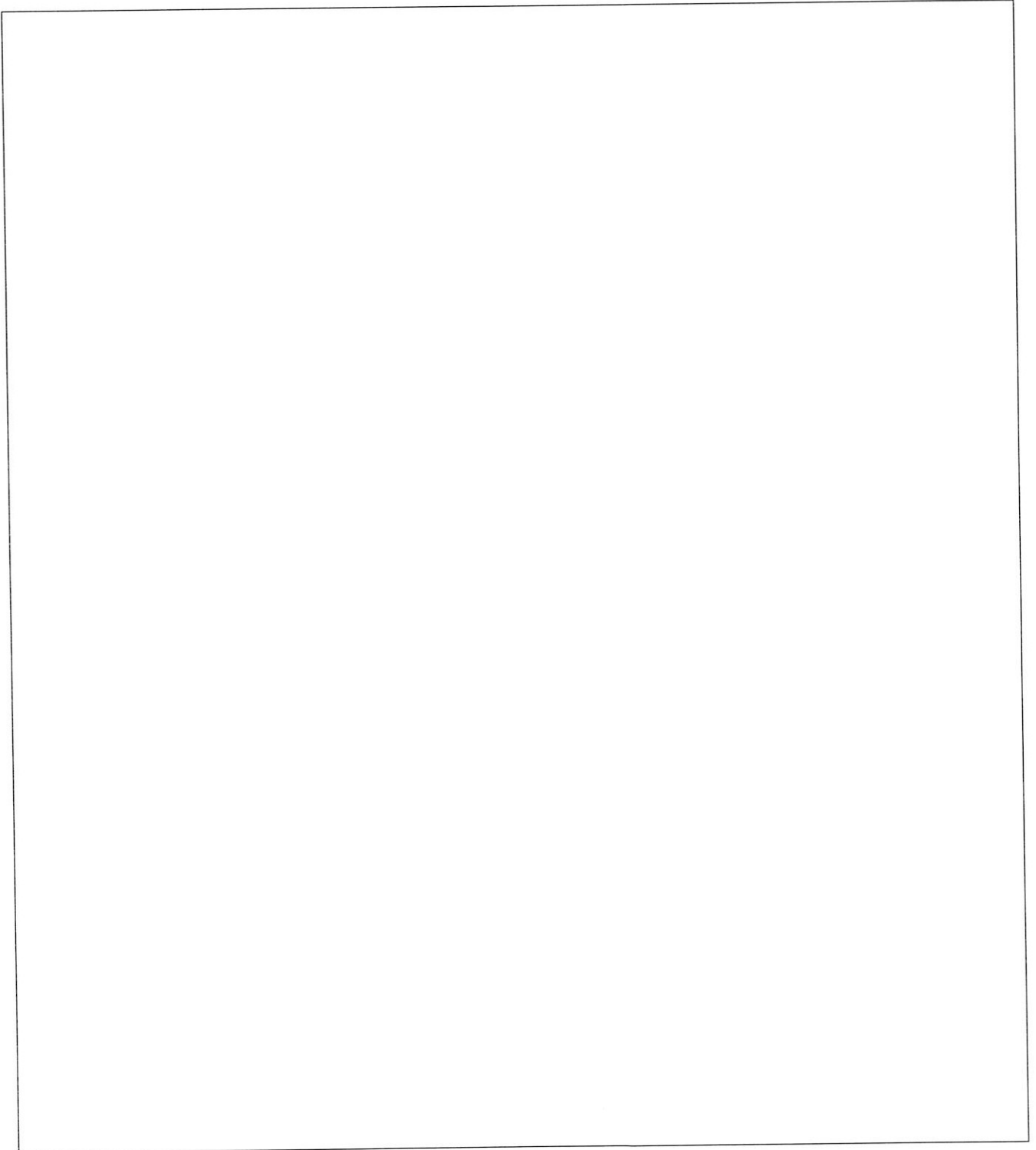


7. בכמה אופנים ניתן לסדר 4 כדורים אדומים, 3 כדורים כחולים ו-2 כדורים צהובים בשורה כך שארבעת הכדורים האדומים לא יהיו ברצף? כדורים באותו הצבע נחשבים זהים.

154	164	166	170	173	176	900	1020	1200
1220	1240	1260	2112	2442	2460	4224	4884	8448

8. נתון: $A = \{1, 2, 3, \dots, 99, 100\}$ (קבוצת כל המספרים הטבעיים בין 1 לבין 100) ו- $S \subset A$ כך ש- $|S| = 76$. הוכיחו שקיימת תת-קבוצה של S בת ארבעה איברים כך שסכום איבריה שווה ל-202.

9. נזכיר כי $C(n)$ מסמן את מספר המסלולים באורך $2n$ מהנקודה $(0,0)$ לנקודה (n,n) אשר אינם עולים מעל הישר $y = x$, כל צעד במסלול הוא ימינה, כלומר מ- (a,b) ל- $(a+1,b)$, או כלפי מעלה, כלומר מ- (a,b) ל- $(a,b+1)$. הוכיחו כי $C(n) \leq 4^{n-1}$ לכל n טבעי.

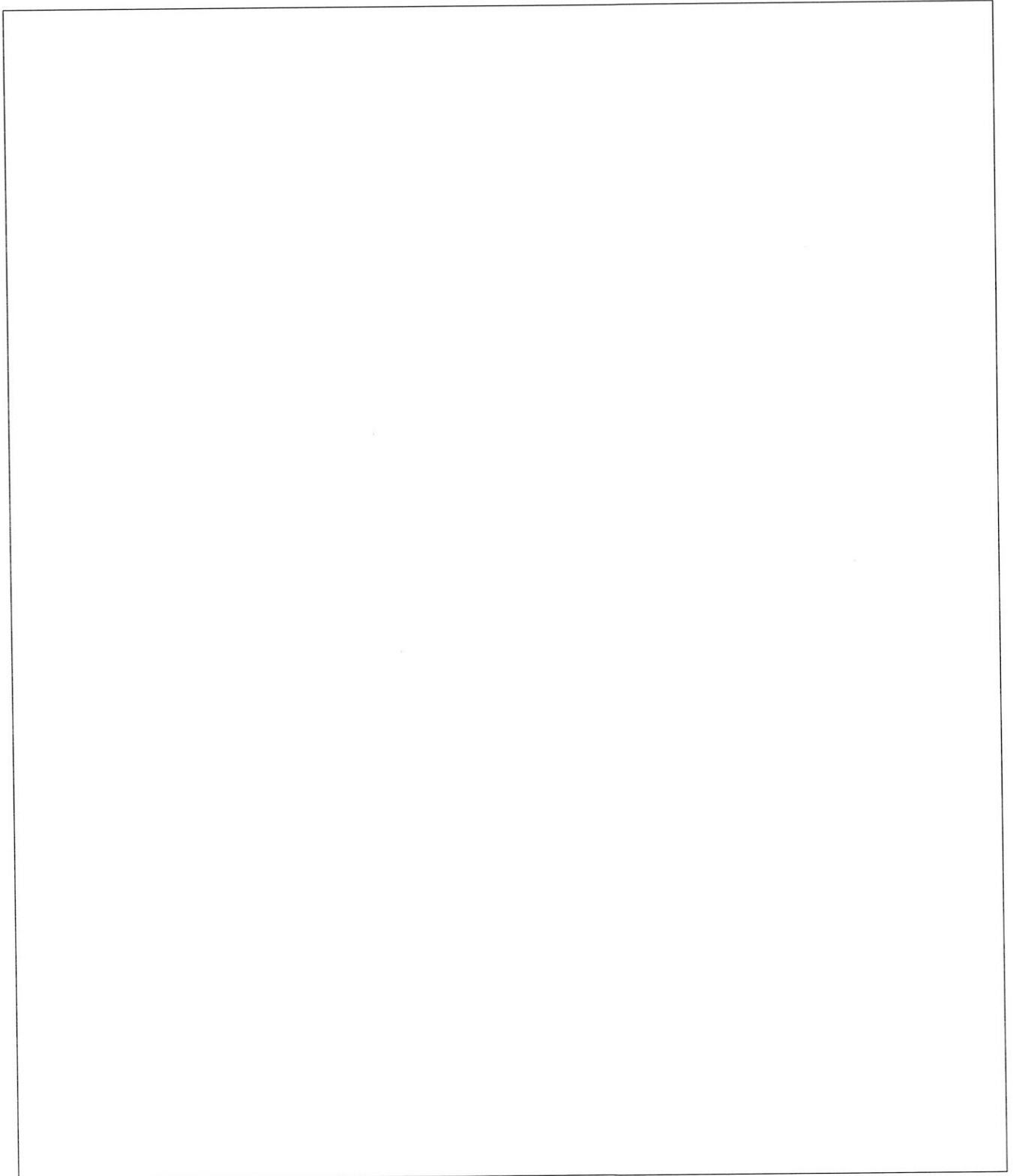


10. חשבו את המספר $|\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 490, \gcd(x, 7070) = 1\}|$ (gcd פירושו מחלק משותף מקסימלי).

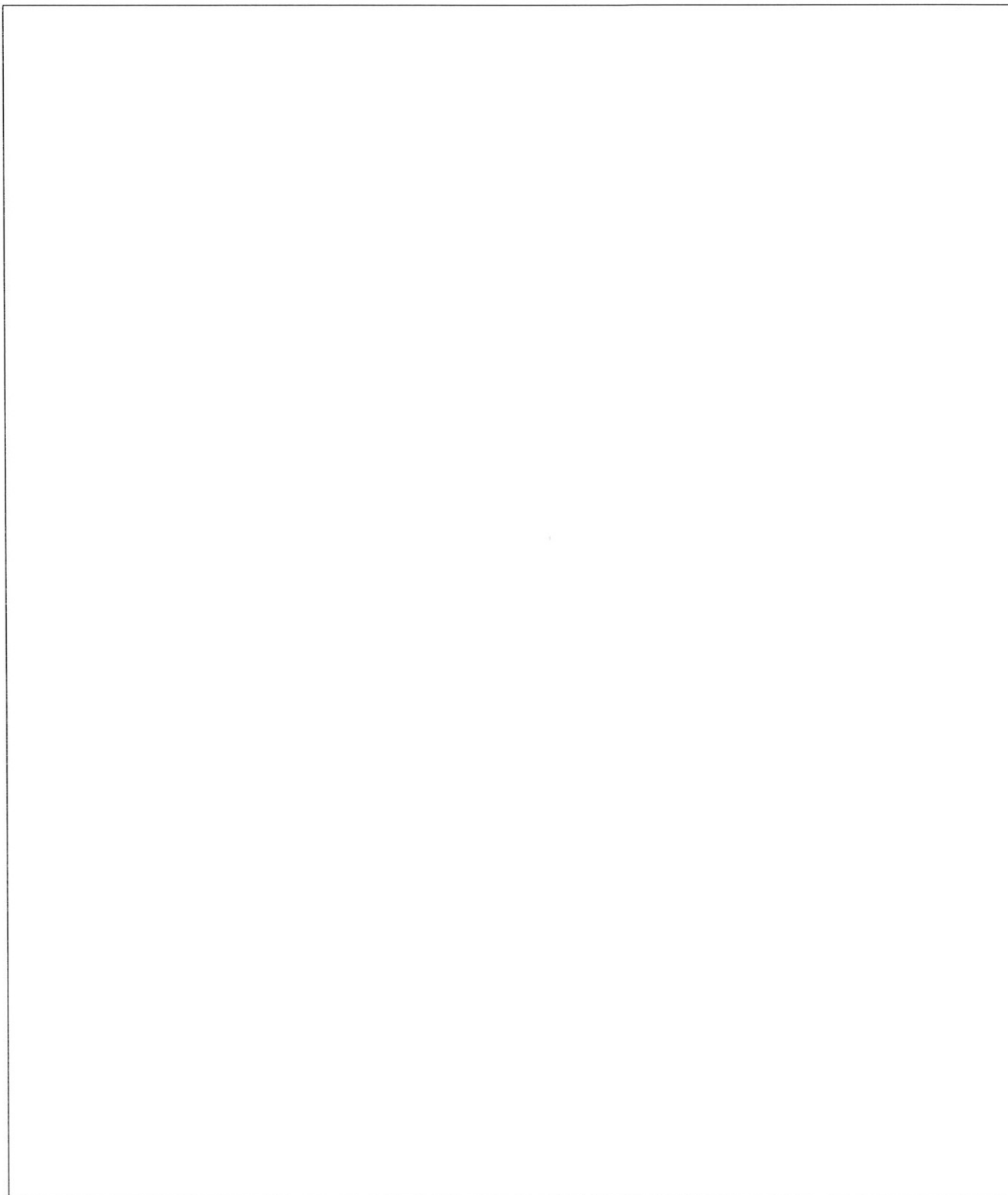
154	164	166	170	173	176	900	1020	1200
1220	1240	1260	2112	2442	2460	4224	4884	8448

11. תהיינה f, g תמורות של $[6]$ מסדר 3.
(א) האם יתכן כי $f \circ g$ היא מסדר 5?
(ב) האם יתכן כי $f \circ g$ היא מסדר 5 וגם $g \circ f = f \circ g$ (פירושו הקבוצה $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$).

12. הפונקציה $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ מוגדרת ע"י $f(n) = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{n}$ לכל n טבעי.
מצאו k ממשי כך ש- $f = \Theta(g)$ כאשר $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ מוגדרת ע"י $g(n) = n^k$ לכל n טבעי.

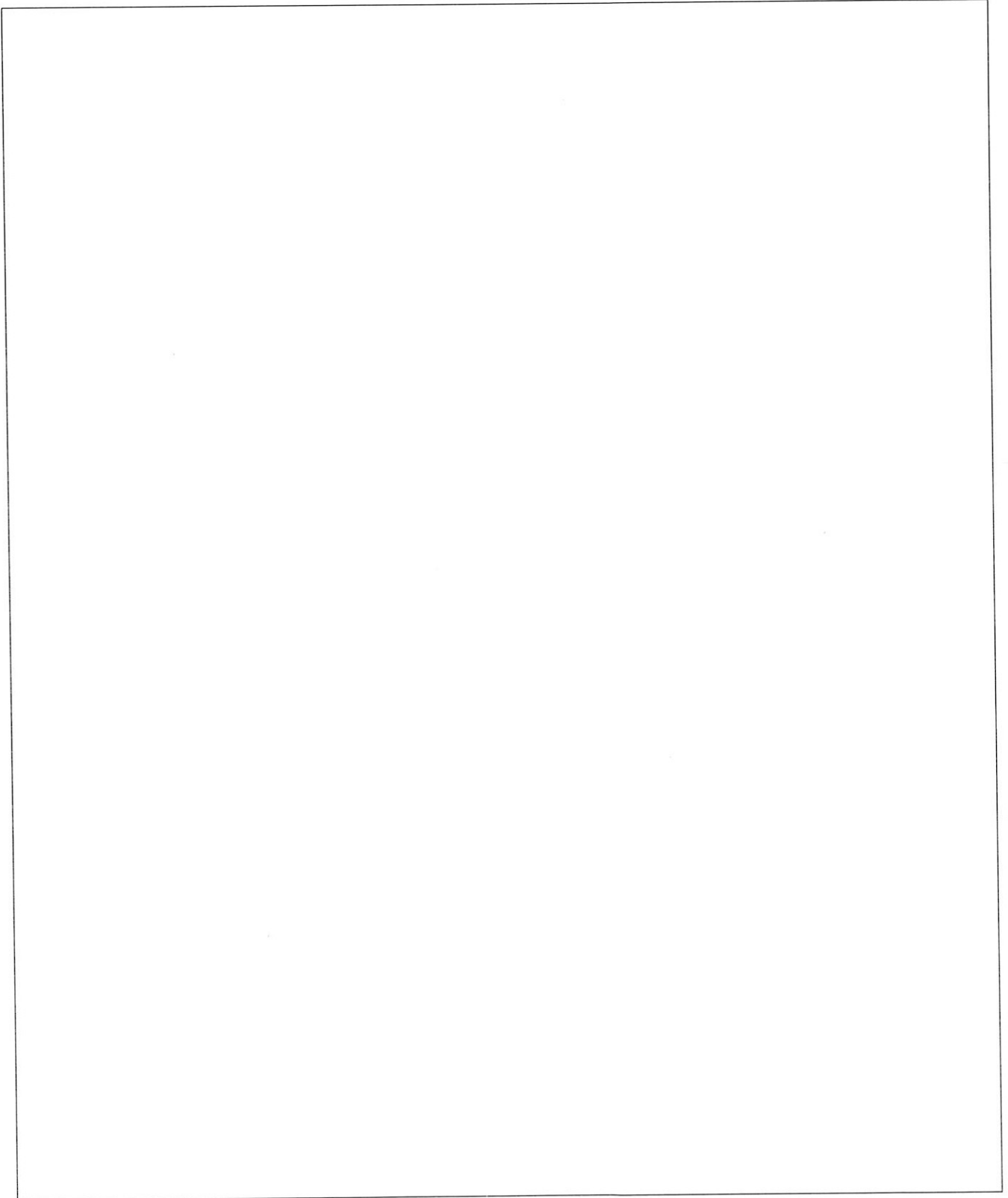


13. נתון גרף $G = (V, E)$ כך ש- $|V| = 8$ ו- $|E| = 17$.
א) הוכיחו כי קיים קודקוד $v \in V$ כך ש- $\deg(v) \geq 5$.
ב) הוכיחו כי בגרף G קיים משולש, כלומר קיימים $v_1, v_2, v_3 \in V$ כך ש- $\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_3\} \in E$.



14. יהי $Q_3 = (V, E)$ גרף הקוביה התלת-מימדית, $V = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$.
 יהי $G' = (V, E')$ גרף כך ש- $E \subset E'$, כלומר קבוצת הקודקודים של G' שווה לקבוצת הקודקודים של Q_3 ,
 וקבוצת הצלעות של G' מכילה את קבוצת הצלעות של Q_3 . בנוסף נתון כי ב- G' קיים מעגל אוילר.
 מהו המספר המינימלי ומהו המספר המקסימלי של צלעות שיכול להיות ל- G' ?
 הוכיחו את תשובתכם והביאו דוגמה מתאימה בכל אחד מהמקרים.

15. בגרף דו־צדדי $G = (V, E)$ מתקיים כי הצדדים הם בעלי אותו מספר איברים וגם $\deg(v) \geq 2$ לכל $v \in V$. האם ב־ G בהכרח קיים זיווג מושלם?



מסגרת רזרבית.

